

乙醇偶合制备 C4 烯烃的分组预测与实验设计

摘要

针对乙醇偶合制备 C4 烯烃的实验分析与工艺选择问题，本文以 21 种催化剂组合的 114 条观测及一次稳定性实验的 7 个时点为依据，分别建立组合内温度关系、组合外预测比较、观测域候选决策与五次补充实验设计。将同一催化剂组合整体留出，避免同组温度观测跨训练和验证集。

针对问题一：逐组比较一次、二次温度多项式，用留一误差选择阶数并列出全部系数。350°C 单次实验中，转化率由 43.5474% 降至 29.9060%，相对变化-31.33%；C4 选择性变异系数为 3.00%，其时间变化小于转化率。

针对问题二：在相同的五折组合外验证中比较训练集均值、仅温度模型、岭回归和随机森林，超参数由内层分组验证选择。C4 选择性的按组等权 RMSE 依次为 13.548、10.183、9.335 和 10.860 个百分点。随机森林并未在所有响应上优于简单模型，19 组单因素匹配对照也显示效应随工况变化。

针对问题三：最高实测收率为 A3 在 400°C 的 44.7281%；严格低于 350°C 时，最高已测点为 A2 在 325°C 的 17.2643%。A2 局部多项式在低温开放区间只有趋近 350°C 的上确界，不能把某一网格终点称为连续最大值。

针对问题四：提出两次 A3/400°C 重复、一次 A3/425°C 补点，以及 A2/349°C 与 A2/325°C 两次低温比较。若重复性不能满足实验室预先规定的标准，将剩余名额改为重复或对照，总数仍不超过五次。

独立按原始表格与标量运算核对收率、观测候选及 30 项预测误差。各模型反映当前设计下的关联和预测能力，不能由此认定单个因素的因果效应，亦不能保证未测配方或新批次的全局最优。

关键词：乙醇偶合；分组交叉验证；岭回归；随机森林；开放区间优化

一、问题重述

1.1 背景与数据条件

乙醇偶合可用于制备 C4 烯烃，工艺表现受到 Co 负载量、Co/SiO₂ 与 HAP 装料、乙醇进料及温度等条件的影响。附件 1 记录多种催化剂组合在不同温度下的转化率和各产物选择性，其中 A1—A14 采用装料方式 I，B1—B7 采用方式 II。附件 2 为 350°C 下给定某种组合在一次实验不同反应时间的测量 [1]。

题目以乙醇转化率与 C4 烯烃选择性的乘积定义收率。原表用 0—100 的百分数存储，因此计算百分数收率时需除以 100。题面未给附件 1 的重复实验误差、批次及各温度测量对应的反应时间，也未给温度控制最小步长。

1.2 逐问要求

问题一：分别研究各催化剂组合的转化率、C4 选择性与温度关系，并分析附件 2 的时间变化。

问题二：探讨催化剂组合及温度对转化率和 C4 选择性的影响。

问题三：选择催化剂组合与温度，使收率尽可能高；另研究温度严格低于 350°C 的情况。

问题四：在最多增加五次实验的条件下，给出实验方案和详细理由。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

每组只有 5—7 个温度点，直接采用高阶多项式会增加端点振荡与过拟合风险。先逐组描述变化，再比较低阶模型，用交叉验证选择阶数。附件 2 是同一次实验的时间轨迹，不能把 7 个时点当成 7 次独立重复，也不能仅凭选择性相对平稳就判断整体产率稳定。

2.2 问题二的分析

数据不是完整析因随机实验，配方变量往往同时改变。预测时若随机拆分温度记录，同一配方可能同时进入训练与测试，不能反映新组合预测。采用整组留出，先问加入配方信息是否优于仅温度模型，再通过其他记录条件相同的配方对照说明可观察的差异。质量、总质量与比例具有代数依赖，不能逐列任意置换后解释成独立

物理效应。

2.3 问题三的分析

需要区分已测点的最好记录、插值模型的最佳候选与未测域的化学最优。单次最高点缺乏重复性信息，模型在端点上升也不证明应持续提高温度。低温限制是严格不等式，若模型在 350°C 前仍上升，数学上可能只有上确界；实际候选必须结合控制分辨率及实验确认。

2.4 问题四的分析

新增实验应优先解决能够改变工艺选择的不确定性：最高观测能否重复、 $400\text{—}450^{\circ}\text{C}$ 之间是否存在更好点、低温边界附近能否保持优势。五次预算需要包含所有重复和补测；若重复性检查失败，后续名额应重新分配，不能额外无限增加实验。

三、模型假设

1. 使用附件给定的温度、质量和百分数作为观测值，不人为补造误差分布；空白组合标签仅在原合并单元格范围内继承。
2. 以催化剂组合为预测验证的分组单位。不同组间未知的批次关联仍可能影响外推，因此组合外验证不等于新实验室或新催化剂批次验证。
3. 组内低阶多项式仅作实测温区内的经验关系；它不代表已识别的反应动力学。预测值的 $0\text{—}100$ 物理截断规则提前固定，同时保留未经截断的误差和越界数量。
4. 匹配对照只控制附件中记载的配方与温度，未观测因素仍可能混杂。A11 同时改变 HAP 与石英砂，不能从这一组单独分离两者作用。
5. 349°C 只是在假定 1°C 控制分辨率下的可执行示例，不将该分辨率添加为原题条件；重复性阈值须由实验室在新观测前确定。

四、符号说明

符号	含义	单位
T	反应温度	°C
X, S, Y	转化率、C4 选择性与收率	%
g, G	组合编号、组合总数	无量纲
μ_g, σ_g	组内温度中心与尺度	°C
a_2, a_1, a_0	温度多项式系数	响应百分数
α	岭回归惩罚系数	标准化后参数
E_g	第 g 组预测均方误差	百分点平方

五、模型建立与求解

5.1 问题一：逐组温度关系与单次稳定性

附件 1 核对得到 114 条观测、21 种组合，各生成物选择性之和在记录精度内为 100%。按配方说明解析 Co/SiO₂、HAP 及石英砂质量、Co 负载、进料和装料方式，原有质量与比例的重复表达不同时用作本次全局模型的输入。

$$Y = \frac{XS}{100}, \quad z_g = \frac{T - \mu_g}{\sigma_g}, \quad \hat{f}_g(T) = a_2 z_g^2 + a_1 z_g + a_0. \quad (1)$$

每组分别对 X 和 S 拟合一次与二次模型，以逐温度点留一 RMSE 较小者作为描述模型。一次模型记 $a_2=0$ 。以下列出全部 21 组的系数，足以在各组实测温区内重建曲线；留一误差参与了模型选择，因此不是选好阶数后另行获得的独立测试误差。

转化率温度方程：第 1—7 组

组合	μ_g	σ_g	a_2	a_1	a_0	留一 RMSE
A1	300.00	35.355	3.1808	11.7800	12.6932	5.292
A10	315.00	53.852	5.2087	7.7759	2.9180	3.894
A11	315.00	53.852	6.5894	8.4766	2.0411	6.722
A12	315.00	53.852	5.5190	13.1716	9.7364	2.321
A13	315.00	53.852	6.5121	11.0238	5.9689	4.105
A14	315.00	53.852	6.3156	15.5416	12.8098	4.755
A2	300.00	35.355	0.0000	23.4391	36.9965	3.970

转化率温度方程：第 8—14 组

组合	μ_g	σ_g	a_2	a_1	a_0	留一 RMSE
A3	335.71	65.270	0.0000	27.3851	44.9708	8.693
A4	316.67	49.301	0.0000	28.6788	39.6379	3.263
A5	316.67	49.301	7.7675	17.4820	23.7658	4.332
A6	315.00	53.852	0.0000	27.0084	38.1504	9.080
A7	315.00	53.852	-0.7966	20.6523	45.4602	0.855
A8	315.00	53.852	5.0777	16.2415	18.1310	2.625
A9	315.00	53.852	7.0825	10.5575	5.7125	6.908

转化率温度方程：第 15—21 组

组合	μ_g	σ_g	a_2	a_1	a_0	留一 RMSE
B1	315.00	53.852	5.4639	12.8458	9.4270	2.513
B2	315.00	53.852	7.2862	11.7454	7.6561	7.069
B3	316.67	49.301	3.3730	5.3335	2.0528	3.054
B4	316.67	49.301	4.9987	8.5527	3.9780	5.871
B5	316.67	49.301	6.0811	11.3341	7.6516	6.211
B6	316.67	49.301	6.8371	16.6060	14.6684	7.948
B7	316.67	49.301	7.9676	17.9987	15.5991	5.171

C4 选择性温度方程：第 1—7 组

组合	μ_g	σ_g	a_2	a_1	a_0	留一 RMSE
A1	300.00	35.355	0.0000	5.4575	43.0660	5.215
A10	315.00	53.852	2.0258	1.9654	1.8942	2.152
A11	315.00	53.852	0.5311	2.5805	2.5089	0.256
A12	315.00	53.852	2.6156	9.9783	14.1964	1.425
A13	315.00	53.852	0.0000	8.7656	15.3840	2.602
A14	315.00	53.852	2.8103	6.2776	5.4257	0.422
A2	300.00	35.355	3.8914	7.8347	21.0426	3.918

C4 选择性温度方程：第 8—14 组

组合	μ_g	σ_g	a_2	a_1	a_0	留一 RMSE
A3	335.71	65.270	0.0000	17.0484	28.4929	9.439
A4	316.67	49.301	0.0000	11.1727	19.3533	5.932
A5	316.67	49.301	2.7269	10.4029	12.2015	5.143
A6	315.00	53.852	0.0000	10.9174	13.1120	12.499
A7	315.00	53.852	3.3462	8.7144	11.2618	0.906
A8	315.00	53.852	2.1666	12.1722	16.8894	0.932
A9	315.00	53.852	0.0000	13.6675	20.8520	1.601

C4 选择性温度方程：第 15—21 组

组合	μ_g	σ_g	a_2	a_1	a_0	留一 RMSE
B1	315.00	53.852	2.6928	11.8223	16.0872	3.341
B2	315.00	53.852	2.8785	11.9853	12.9475	3.035
B3	316.67	49.301	1.1611	5.5323	8.6006	1.633
B4	316.67	49.301	2.4343	4.2218	7.7607	3.061
B5	316.67	49.301	1.5792	6.6728	10.1108	0.860
B6	316.67	49.301	0.0000	9.3815	14.5017	2.778
B7	316.67	49.301	1.0981	11.1479	16.4402	2.262

5.1.1 关系方向与稳定性

以 Spearman 秩相关作描述：转化率与温度相关系数严格大于 0.9 的组合有 20 组，C4 选择性对应有 17 组。该计数表示样本内单调程度，不是显著性检验，也不说明每一温度段都持续上升。

响应	起始 (%)	末次 (%)	相对变化 (%)	全程变异系数 (%)
转化率	43.5474	29.9060	-31.33	14.48
C4 选择性	39.9000	39.0400	-2.16	3.00
C4 收率	17.3754	11.6753	-32.81	14.61

转化率和收率随反应时间下降，而 C4 选择性相对平稳，说明至少在这一次实验中，产率衰减主要伴随转化率变化。由于没有独立重复和催化剂状态测量，不能据此确定失活机制或推导可靠的重复实验方差。

5.2 问题二：公平基线与组合外预测

将 21 个组合分为五个外层折，同组全部温度点放在同一折。每个外层训练集中再作四折分组验证选择超参数；外层测试响应不参与标准化、拟合或选择。拟合按记录等权，选择与主要报告按组合等权，避免拥有 7 条记录的组合比 5 条记录的组合获得更多评价权重。

$$E_g = \frac{1}{n_g} \sum_{i \in g} (y_i - \hat{y}_i)^2, \quad \text{RMSE}_{\text{group}} = \sqrt{\frac{1}{G} \sum_{g=1}^G E_g}. \quad (2)$$

比较的基线是每折训练响应均值，以及仅用温度的二次回归。多变量岭回归比较一次/二次特征及惩罚 1、10、100，特征标准化只在训练部分拟合；随机森林使用 200 棵树，比较叶节点最少 2 或 4 条记录，固定种子 20210904。输入仅保留温度和六个原始配方描述，不同时加入总质量及比例。

$$\hat{\beta} = \arg \min_{\beta} \left\{ \sum_{i \in \text{train}} (y_i - \beta_0 - \phi(x_i)^T \beta)^2 + \alpha \|\beta\|_2^2 \right\}. \quad (3)$$

除分别比较模型家族外，还将均值、仅温度、各岭回归和森林候选放进同一个内层选择集合，得到“跨模型嵌套选择”的外层预测。它评价的是选择流程本身，不能先用外层结果挑选最佳家族，再把同一误差当作这个后选模型的无偏成绩。

方法	转化率 RMSE	C4 选择性 RMSE	收率 RMSE
训练均值	22.504	13.548	9.027
仅温度二次式	14.264	10.183	5.905
岭回归内层选择	13.047	9.335	4.758
随机森林内层选择	10.248	10.860	4.429
跨模型嵌套选择	10.248	10.784	4.429

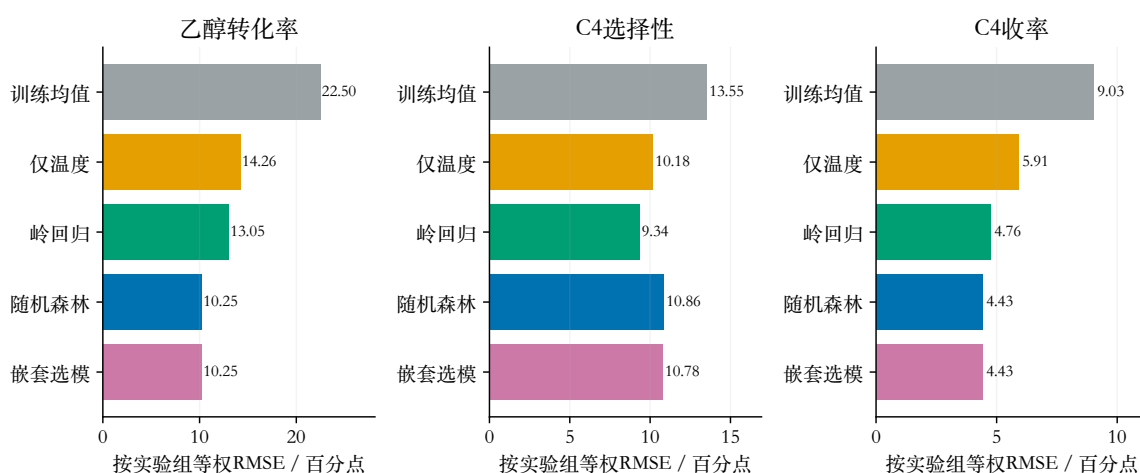


图 1 同一外层分组划分下的预测误差。单位为百分点，数值越小越好。

在本次划分中，森林在转化率和收率上较好，选择性则由岭回归取得更低误差。跨模型选择流程没有总能选到外层表现最好的家族，这提示小样本模型选择仍不稳定；不能把一次排序升级成对所有催化剂数据的算法排名。全部逐行预测、折索引、内层候选分数、原始未截断误差均保留在计算记录中。

5.2.1 配方对照与解释边界

为回答因素影响，枚举只在一个记录特征上不同的组合对，在共同温度点逐一相减；下表是较大特征值组合减去较小值组合的平均差，单位百分点。其他记录条件虽然一致，批次、老化及顺序信息仍未知，故这些是受条件约束的描述对照。

组合对	变化因素	由 → 至	转化率均差	选择性均差
A1/A2	Co 负载	1→2	21.122	-18.132
A3/A1	进料	0.9→1.68	-13.061	23.842
A4/A1	Co 负载	0.5→1	-14.004	28.046
A1/A6	Co 负载	1→5	11.929	-34.350
A9/A10	Co 负载	1→5	-4.668	-16.932
A7/A12	进料	0.3→1.68	-29.408	2.204
A8/A12	进料	0.9→1.68	-7.953	-2.244
A12/A9	进料	1.68→2.1	-2.460	4.040
A12/B1	装料方式	0→1	-0.364	1.968
A4/A2	Co 负载	0.5→2	7.119	9.914
A5/A2	进料	0.3→1.68	14.360	14.666
A2/A6	Co 负载	2→5	-5.299	-16.455
A4/A6	Co 负载	0.5→5	-0.750	-6.334
A7/A8	进料	0.3→0.9	-21.455	4.448
A7/A9	进料	0.3→2.1	-31.869	6.244
A8/A9	进料	0.9→2.1	-10.414	1.796
A9/B5	装料方式	0→1	1.727	-9.162
B1/B5	进料	1.68→2.1	-0.368	-7.090
B7/B2	进料	0.9→1.68	-9.778	-1.530

A12/B1 与 A9/B5 两组方式 I→II 对照的选择性变化方向不同，不能笼统宣布某一种装料方式总是更好。模型解释另采用整块配方描述在外层留出组合间的联合交换，保留一组配方内部的质量关系与模式标签。其误差变化只说明模型对整个配方块的预测依赖；温度与新配方的组合可能尚未测量，也不能解释为单因素因果效应。

5.3 问题三：观测候选与严格低温边界

范围	组合	温度 (°C)	转化率 (%)	选择性 (%)	观测收率 (%)
全部观测	A3	400	83.7134	53.43	44.7281
严格低温	A2	325	56.3825	30.62	17.2643

A3 的配方为 200mg 1wt%Co/SiO₂ 与 200mg HAP，进料 0.9ml/min、方式 I；A2 为 200mg 2wt%Co/SiO₂ 与 200mg HAP，进料 1.68ml/min、方式 I。上述表格直接回答当前已经测得的候选，不等于在所有连续配方中的最优。

另对每组的收率拟合低阶温度多项式，在该组已测最小至最大温度内枚举端点及导数零点。A3 的所选一次模型给出高温端 450°C 候选，而实测最高点在 400°C，表明模型结构会改变决策；应先补测而不是把模型最高预测直接作为已证实工况。

对严格低温条件，A2 所选二次模型在 250—350°C 内持续上升，350°C 处拟合值约 26.9399%。由于 350°C 被排除，该值是上确界，不能取到。此前 349.75°C 来自 0.25°C 网格；更换网格会改变所谓最优温度，证明它不应被当成连续问题的唯一解。

$$\sup_{250 \leq T < 350} \hat{Y}_{A2}(T) = \lim_{T \uparrow 350} \hat{Y}_{A2}(T), \quad \text{该区间内最大值不取到。} \quad (4)$$

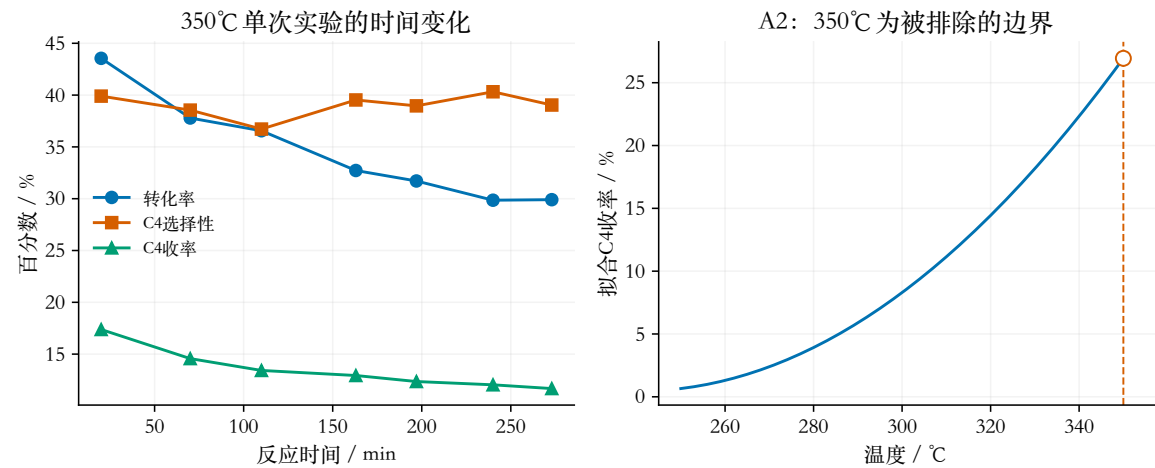


图 2 左：350°C 单次实验的时间变化；右：A2 经验曲线与被排除的 350°C 边界，空心点表示不能取到。

若设备采用 1°C 设定步长，可把 349°C 作为待验证工况；若步长或控温误差不同，应给定小于 350°C 的实际可行上限后重新计算。没有重复实验时，不能从单条

曲线推出精确的获益概率或可靠置信区间。

5.4 问题四：五次补充实验

名额	组合	温度 (°C)	目的
1	A3	400	重复最高观测点， 检查其可重复性
2	A3	400	再重复一次，与原观 测及第一次新增重 复形成三个测量值
3	A3	425	补测 400 至 450 之 间，区分上升、平台 和下降趋势
4	A2	349	在声明的 1°C 控制 示例下检验严格低 于 350°C 的高端候 选
5	A2	325	重复低温域当前最 高观测点，与 349°C 新点作参照

前两次新增重复与原 A3/400°C 记录共形成三个值，可初步估计重复性，但自由度仍很小，不应夸大精度。A3/425°C 填补当前高温候选之间的空缺；A2/349°C 检验低温边界附近的模型推断，A2/325°C 重复用于检查低温参照是否可靠。各配方沿用上一节明确的质量、负载、进料及装料方式。

先由实验室预先规定重复性容限和统一采样反应时间。若前两次重复不满足容限，将剩余三个名额改为重复或批次对照，总新增次数仍为五次，不再沿用旧方案中凭空指定的 10% 阈值。通过重复性检查后，其余三次的执行顺序随机安排并记录批次；本设计针对当前决策不确定性，不声称信息量或收益全局最优。

六、模型检验与灵敏度分析

独立验证按原始行索引检查训练/测试组合不相交，再用标准库 `math.fsum` 逐项重算 15 组模型结果的行等权和组等权 RMSE，共 30 项数值比较，误差均不超过预定的 10^{-10} 。观测最高收率另从原 Excel 单元格用 Decimal 计算确认，未调用主提取函数的收率结果。

反例测试将某个外层测试折的响应大幅改变，该折选中的超参数、内层分数及预测必须保持不变；若改变则意味着测试标签参与了训练或选择。整组配方交换也检查质量加和与比例恒等式，禁止把温度这种组内变化特征当作组常量交换。

每组只有 5—7 条温度记录，21 个独立组合也不足以支持复杂模型稳定的普遍排名。留出组残差及家族选择结果需要与新实验持续对照。组间预测误差不是同一工况的重复实验噪声，不能拿它直接给 A3/400°C 与 450°C 的观测差异计算显著性。

七、模型评价与改进

本方法把逐组描述、组合外预测和工艺决策分开验证，采用训练均值和仅温度基线，能够实际判断配方模型是否带来增量；匹配对照保留温度及其他记录条件一致的比较，避免只列算法重要性排名。对严格不等式显式区分上确界和可执行候选，五次实验预算也涵盖失败后的重新分配。

不足在于原实验设计不均衡、缺少批次与老化信息、没有工况重复。最高记录与局部多项式尚不足以证明新的配方最优；岭回归与森林都只是经验模型。下一阶段应按实验设计取得真实新增数据，并用未参与选择的数据检验，而不是继续增加模型名称。

八、结论

在现有数据中，A3/400°C 与 A2/325°C 分别是全部观测与严格低温域的最佳记录，收率为 44.7281% 与 17.2643%。不同响应适合的经验模型并不相同，随机森林不能统一替代简单模型。A2 低温经验曲线的最佳极限位于被排除的 350°C 边界，实际推荐需先确定设备分辨率并实验确认。五次新增实验优先检验重复性和影响决策的温度区间。

AI 工具使用声明

本历史题训练稿使用 AI 工具进行数据核对、建模、代码实现、独立复算和文字排版。参赛团队的实际人工审查及正式 AI 使用详情未完成，不能将本稿视为已经获准提交的参赛论文。

参考文献

[1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2021 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题: 乙醇偶合制备 C4 烯烃 [Z]. 2021. 原题两页、附件 1 性能数据表及附件 2 稳定性测试。

附录

项目内回放入口为 `benchmarks/ethanol_2021b/run_all.py`。`observations.json` 保留原始 Excel 行号，`statistical_results.json` 包含全部折索引、候选分数和逐行预测，`decisions.json` 包含 21 组局部系数、19 对匹配差异与五次实验方案，`independent_statistics.json` 记录独立核对。通用分组回归计算位于 Skill 的 `grouped_regression.py`。正式提交仍需完整源程序附录、支撑包和真实 AI 详情。